

Tectora Dakmeting

Handleiding (Nederlands)

Handleiding voor het meten, offreren, plannen en opvolgen van platte daken in Odoo

Opgesteld door Data Forge voor Tectora

Versie 19.0.3.7 — september 2026

Odoo 19 · tectora_roof, tectora_roof_planning, tectora_products, tectora_boms

Inhoud

Handleiding (Nederlands)	3
1. Inleiding	3
2. Aan de slag	3
3. Een dakproject aanmaken	4
4. Twee werkwijzen	5
5. De tekening	6
6. Producten toewijzen op de tekening	7
7. Hoofdstuktabs en offertelijnen	7
8. Offerte en verkooporder	7
9. Werfvoorbereiding en afdrukken	8
10. Bevestiging: project en projectdashboard	8
11. Ploegen en planning	9
12. Materiaallijst en nacalculatie	10
13. Veelgestelde vragen	10

Handleiding (Nederlands)

Handleiding voor het meten, offreren, plannen en opvolgen van platte daken in Odoo

1. Inleiding

Tectora Dakmeting is een uitbreiding van Odoo 19 waarmee u platte daken opmeet op een satellietfoto of plan, producten toewijst aan de gemeten oppervlakken, randen, hoeken en naden, en daaruit in één klik een offerte maakt. Klanten, producten, offertes, facturatie en btw blijven de standaard Odoo-apps; Dakmeting voegt alleen het dakspecifieke deel toe.

De app bestaat uit vier modules die samenwerken:

- **Dakmeting** (tectora_roof): tekening, meting, dakprojecten, offertes, werfvoorbereiding en het projectdashboard.
- **Dakmeting — Planning** (tectora_roof_planning): koppelt de werkblokken van een dakproject aan de Planning-app, zodat elke ploegmedewerker een eigen shift krijgt.
- **Productcatalogus** (tectora_products): de leverancierscatalogus, prijslijsten (Renovatie, Nieuwbouw, Industrie) en twintig offertesjablonen.
- **Stuklijsten** (tectora_boms): de stuklijsten van de werkitens, waaruit bij bevestiging de materiaallijst wordt opgebouwd.

De rode draad

Eén **dakproject** staat altijd tegenover één **offerte/order**. Wat u op de tekening meet, verschijnt op de offerte; wat u op de offerte toevoegt, verschijnt op het dakproject. Bij het **bevestigen** van de order ontstaat een planbaar **project** met een dashboard waarop omzet, kosten, leveringen, taken en planning samenkomen.

Stap	Waar	Resultaat
1. Opmeten	Dakproject → tab Tekening	Daksecties, dakobjecten en naden met oppervlakte en omtrek
2. Producten kiezen	Labels op de tekening, hoofdstuktabs	Productlijnen met hoeveelheden uit de meting
3. Offerte	Offerte maken / Verkoop	Offerte die de meting volgt
4. Bevestigen	Verkooporder	Project, materiaallijst, status Order bevestigd
5. Uitvoeren	Projectdashboard, Planning	Ploegplanning, leveringen, urenstaten, nacalculatie

2. Aan de slag

Instellingen

- Ga naar **Instellingen → Tectora Dakmeting** en vul een **Google Maps API-sleutel** (Geocoding + Static Maps) of een **Mapbox-token** in. Zonder sleutel kunt u nog altijd tekenen op een geüpload plan.
- Installeer voor Belgische btw de Belgische lokalisatie (l10n_be) en gebruik een fiscale positie voor het 6%-tarief bij renovatie.
- Controleer onder **Verkoop → Producten → Productcategorieën** het veld **Kan gebruikt worden voor**: dat bepaalt welke categorieën de tekening aanbiedt voor dakobjecten, randen, oppervlaktes, hoeken en naden.

Menu's

- **Dakmeting**: Dakprojecten, Projecten (dashboards), Werkblokken, Dakobjecten, Materiaalbehoefte, Producten, Instellingen.
- **Verkoop**: elke offerte draagt een dakproject; de smart buttons Dakproject en Projectdashboard staan bovenaan.
- **Project**: klikken op een project opent het projectdashboard.
- **Werknemers → Configuratie → Ploegen**: de ploegen; de ploeg zelf staat op de werknemersfiche.

Rechten

Verkopers (groep Verkoop) mogen dakprojecten aanmaken en bewerken; andere interne gebruikers kunnen ze lezen. Projectgebruikers zien de dashboards, projectmanagers de winstgevendheid.

3. Een dakproject aanmaken

Er zijn drie startpunten. Ze leiden alle drie tot hetzelfde paar dakproject + offerte.

- **Vanuit CRM**: op een opportuniteit klikt u **Dakproject maken**. Klant en adres worden overgenomen. Maakt u nadien een offerte op die opportuniteit, dan koppelt die zich automatisch aan dit dakproject.
- **Vanuit Verkoop**: maak een offerte zoals altijd (eventueel met een offertesjabloon). Bij het opslaan ontstaat automatisch een dakproject met de klant, het leveradres als werfadres, de verkoper als projectleider en het projecttype uit de prijslijst.
- **Vanuit Dakmeting**: **Dakprojecten → Nieuw**. Kies klant, projecttype en werfadres, teken en klik **Offerte maken**.

Velden op het dakproject

Veld	Betekenis
Klant, opportuniteit	Gesynchroniseerd met de offerte
Projecttype	Renovatie / Nieuwbouw / Industrie; bepaalt de prijslijst van de offerte
Werfadres	Adres dat gegeocodeerd wordt voor het satellietbeeld
Ploeg, Gepland	Ploeg en periode; samen maken ze automatisch een werkblok aan
Offerte / Order	De ene order van dit dakproject (historiek via de smart button)
Project	Het planbare project, aangemaakt bij bevestiging

De status volgt het werk: Concept → Opgemeten → Offerte gemaakt → Order bevestigd → Afgerond.

Tip — Sla een nieuw dakproject eerst op voordat u tekent: de secties worden op de server aangemaakt en hebben het project nodig.

4. Twee werkwijzen

Tectora werkt op twee manieren. Beide eindigen in hetzelfde project met dezelfde planning; het verschil is of de offerte uit een sjabloon of uit de tekening komt.

Flow 1 — CRM → Offerte → Order → Project → Planning

Voor snelle offertes zonder tekening, bijvoorbeeld een herstelling of een dak met gekende maten.

- 1 **CRM**: maak of open de opportuniteit. Vul klant en werfadres in.
- 2 **Offerte**: klik **Nieuwe offerte** op de opportuniteit en kies een **offertesjabloon** (Renovatie of Nieuwbouw). Bij het opslaan ontstaat automatisch het dakproject; de sjabloonlijnen verschijnen in de hoofdstuktabs. Pas de hoeveelheden aan op de offerte of op het dakproject: getelde producten volgen wat u invult.
- 3 **Order**: stuur de offerte, laat ze ondertekenen en klik **Bevestigen**. Het dakproject gaat naar Order bevestigd en de materiaallijst wordt opgebouwd.
- 4 **Project**: het planbare project ontstaat automatisch (klant — gemeente). Open het dashboard via de smart button **Projectdashboard**.
- 5 **Planning**: kies op het dakproject de ploeg en de geplande periode. Het werkblok en de shifts van de ploegleden verschijnen in de Planning-app.

Flow 2 — CRM → Dakplan → Offerte/Order → Project → Planning

Voor werven die u opmeet: de tekening voedt de offerte en elke wijziging aan het plan volgt door tot op de order.

- 1 **CRM**: klik op de opportuniteit **Dakproject maken**. Klant en adres worden overgenomen.
- 2 **Dakplan**: sla het dakproject op, haal het satellietbeeld op, teken het dak over en schaal het (zie best practice hieronder). Wijs producten toe via de labels; vink de algemene werken en veiligheidsvoorzieningen aan.
- 3 **Offerte/Order**: klik **Offerte maken**. De offerte krijgt een kop per daksectie met de gemeten hoeveelheden. Wijzigt het plan nog, dan volgt de offerte automatisch; met **Offerte bijwerken uit meting** dwingt u dat af. Bevestig de order.
- 4 **Project**: het project ontstaat bij bevestiging; het dashboard toont de meting op de tab Dakmeting.
- 5 **Planning**: ploeg en periode op het dakproject → werkblok → shifts in de Planning-app.

Best practice: satellietbeeld opladen, dak overtekenen en schalen op één zijde

- 1 Vul het **werfadres** volledig in (straat, nummer, postcode, gemeente) en sla het dakproject op.
- 2 Klik op de tab Tekening op het **wereldbol-icoon** → **Satellietbeeld ophalen**. De foto verschijnt als achtergrond en de schaal wordt uit de kaartprojectie afgeleid.
- 3 Zet de transparantie zo dat de dakranden goed zichtbaar zijn en zoom in op het dak (scrollen, of F voor volledig scherm).
- 4 **Teken het dak over**: gebruik Polygoon en klik elke hoek van het dakvlak op de foto; sluit met dubbelklik. Teken elk apart dakvlak als eigen sectie en zet een **naad** waar twee vlakken elkaar raken.

- 5 **Meet ter plaatse één zijde** die goed herkenbaar is, liefst de langste. Rechtsklik op het lengtelabel van die zijde op de tekening en geef de gemeten lengte in.
- 6 De tekening wordt **automatisch herschaald**: alle andere zijden, oppervlaktes en omtrekken worden herrekend, en de offertehoeveelheden volgen. Controleer één tweede zijde als steekproef.
- 7 Voeg schoorstenen en koepels toe met rechtsklik, stel per zijde randbreedte en opstand in en wijs de producten toe.

Tip — Zonder satellietbeeld werkt dezelfde methode met een geüpload plan of een foto: overtekenen, één zijde meten, rechtsklik, klaar.

5. De tekening

Achtergrond

Het wereldbol-icoon in de werkbalk bundelt alles rond de achtergrond: **Satellietbeeld ophalen** (het werfadres wordt gegeocodeerd, de schaal volgt uit de kaartprojectie), **Eigen plan uploaden**, tonen/verbergen, transparantie en **Achtergrond verwijderen**.

Secties tekenen

- **Rechthoek**: sleep een rechthoek. **Polygoon**: klik de hoekpunten en sluit met dubbelklik, Enter of een klik op het eerste punt.
- **Selecteer**: klik om te selecteren, sleep een geselecteerde vorm om te verplaatsen, versleep een hoekpunt om de vorm aan te passen, dubbelklik om te hernoemen, Delete om te verwijderen.
- **Pan** en scrollen om te navigeren; **F** voor volledig scherm, **Raster** voor een meetraster.

Dakobjecten

Rechtsklik op de tekening om een schoorsteen, koepel of ander dakobject toe te voegen (rechthoek of cirkel). Een sectie kan ook omgezet worden naar een schoorsteen of koepel via de tab Daksecties.

Naden

Een **naad** geeft aan dat twee dakvlakken gescheiden zijn. Kies de tool **Naad**, klik de punten en sluit af met dubbelklik of Enter. De naad verschijnt als stippellijn; het label toont de lengte en opent de productkiezer met de categorieën die voor **Naden** zijn aangevinkt.

Schaal kalibreren

Rechtsklik op een lengtelabel en geef de werkelijk gemeten lengte in. De tekening beweegt niet, de schaal wordt herrekend. Dat is ook de manier om een geüpload plan op maat te brengen.

Randen en opstanden

In het paneel rechts stelt u per zijde een **randbreedte** en een **opstandhoogte** in (knop **Overall** voor alle zijden). De binnenmaat en de opstandoppervlakte worden meegerekend en tonen als gestippelde binnenlijn.

Meting bijwerken

De meting wordt automatisch bijgewerkt bij elke wijziging. De knop **Meting bijwerken uit tekening** doet hetzelfde handmatig. Secties en objecten worden herkend aan hun canvas-id,

zodat toegewezen producten bewaard blijven.

6. Producten toewijzen op de tekening

Klik op een label om producten toe te wijzen. Elk labeltype heeft zijn eigen productcategorieën (veld **Kan gebruikt worden voor** op de categorie):

Label	Toepassing	Hoeveelheid
Naam van de sectie	Oppervlak	Oppervlakte in m ²
Lengte op een zijde	Randen	Lengte van die zijde in m
Hoekpunt (wit = buitenhoek, oranje = binnenhoek)	Hoeken	1 stuk
Naam van een dakobject	Dakobjecten	Oppervlakte of 1
Label op een naad	Naden	Lengte van de naad in m

- **Meerdere tegelijk:** houd Ctrl ingedrukt en klik meerdere zijden, oppervlakken of hoeken van hetzelfde type; laat Ctrl los en de kiezer opent één keer voor allemaal.
- Het paneel rechts toont de lijnen van de geselecteerde vorm met totaal; een lijn verwijderen kan met het prullenbakje.
- Hoeveelheden volgen de meting: verandert de vorm, dan veranderen de hoeveelheden en de offerte mee.

7. Hoofdstuktabs en offertelijnen

Onder de tekening staan de hoofdstukken van de offerte. Ze zijn de spiegel van de offertelijnen die niet uit de tekening komen.

- **Algemene werken** en **Veiligheid:** een checklist van alle producten van het hoofdstuk; aanvinken zet het product op de offerte.
- **Afbraak, Opbouw** en **Overige:** alleen de producten die op de offerte staan, met een regel **Toevoegen** die enkel producten van dat hoofdstuk aanbiedt.

De hoeveelheid volgt de eenheid van het product: een **m²**-product neemt de totale dakoppervlakte, een **m**-product de totale omtrek, een geteld product (stuks, forfait, dagen) het aantal dat u invult. Een product dat de tekening zelf prijs (op een sectie of object) verdwijnt uit de hoofdstuktabs, zodat niets dubbel telt.

Tip — Voegt u op de offerte een lijn toe, dan verschijnt ze in de tab van haar categorie. Verwijdert u ze hier, dan verdwijnt ze ook op de offerte, en omgekeerd.

8. Offerte en verkooporder

Eén op één

Elk dakproject heeft één offerte/order en elke order één dakproject. De smart buttons **Offerte / Order** (op het dakproject) en **Dakproject** (op de order) staan er altijd; ontbreekt de tegenhanger, dan maken ze die aan.

Offerte maken en bijwerken

- **Offerte maken** op het dakproject maakt de offerte met een kop per daksectie en dakobject, de hoofdstuklijnen onder hun hoofdstuk en de prijslijst van het projecttype.
- **Offerte bijwerken uit meting** brengt een open offerte in lijn met de meting; handmatige lijnen blijven staan.
- Een **bevestigde** order wordt nooit meer aangepast. Een **geannuleerde** order blijft in de historie en maakt plaats voor een nieuwe.

Offertesjablonen

Kies in Verkoop een sjabloon (bv. Renovatie plat dak, PIR 12 cm, EPDM). De sjabloonlijnen worden hoofdstuklijnen op het dakproject; de m²- en m-hoeveelheden worden meteen vervangen door de gemeten oppervlakte en omtrek.

Gesynchroniseerde velden

Offerte	Dakproject
Klant	Klant
Opportuniteit	Opportuniteit
Verkoper	Projectleider
Leverdatum	Deadline
Prijslijst	Projecttype

Wat u op de ene kant wijzigt, verschijnt op de andere. Klant en prijslijst worden alleen nog op een openstaande offerte aangepast.

Let op — Het meetblad wordt automatisch als extra pagina in de offerte-pdf opgenomen.

9. Werfvoorbereiding en afdrukken

De tab **Werf** bundelt het werfblad: projectleiding en contactpersoon, voorbereiding (Checkin@work, asbest, hoogte, ondergrond), bereikbaarheid van materiaal en werf, transport en afvoer, extra's (stelling, hoogwerker, betonboring, HVAC, voorzorgsmaatregelen), voorzieningen ter plaatse, dakranden en de EPDM-doeken met hun totale oppervlakte.

De ja/nee-vragen zijn aankruisvakjes: aangevinkt is **Ja**.

Afdrukken

- **Meetblad dakmeting**: de tekening met maten en de productlijnen per sectie.
- **Projectinformatie werfblad**: het ingevulde werfblad voor de ploeg.

10. Bevestiging: project en projectdashboard

Bij het **bevestigen** van de order gebeurt automatisch:

- Er wordt een planbaar **project** aangemaakt (Odoo Project), genoemd naar de klant en de gemeente van de werf, met een eigen analytische rekening. De order en het project verwijzen naar elkaar.

- De **materiaallijst** wordt opgebouwd uit de stuklijsten van de verkochte producten.
- Het dakproject gaat naar **Order bevestigd**.

Het dashboard

Klikken op een project (Project-app of Dakmeting → Projecten) opent het dashboard. Elke kaart is doorklikbaar naar de records erachter:

Kaart	Inhoud	Opent
Omzet	Order excl. btw, gefactureerd / te factureren	Winstgevendheid
Kosten	Alle kosten op de analytische rekening (geboekt / verwacht)	Winstgevendheid
Marge	Omzet min kosten, in € en %	Winstgevendheid
Materiaalkost	Stuklijst × kostprijs	Materiaallijst
Inkoop	Inkooporders op het project	Inkooporders
Urenstaten	Uren en loonkost	Urenstaten
Facturen	Aantal en openstaand bedrag	Facturen
Leveringen	Te leveren / deels / geleverd	Leveringen
Taken	Open en afgeronde taken	Taken
Planning	Volgende werkdag, ploeg, geplande uren, medewerkers	Planning

De smart buttons **Offerte / Order** en **Dakproject** zijn altijd beschikbaar. De tab **Dakmeting** toont de meting (tekening, oppervlakte, omtrek, daksecties); de tabs **Planning**, **Taken** en **Materiaallijst** de details. **Projectinstellingen** opent het standaard projectformulier.

11. Ploegen en planning

Ploegen

Een ploeg is een vaste groep medewerkers met een ploegbaas. De ploeg staat op de **werknemersfiche** (tab Werk → Ploeg); de ploegen zelf beheert u onder **Werknemers → Configuratie → Ploegen**. De Werknemers-app opent per ploeg: sleep een medewerker naar een andere kolom om zijn ploeg te wijzigen.

Plannen

- Kies op het dakproject een **ploeg** en de **geplande start en einde**. Er ontstaat automatisch een **werkblok** met alle ploegleden.
- **Splits per dag** maakt van een meerdaags blok één blok per dag; elk blok kan eigen medewerkers krijgen.
- Met de Planning-app wordt elke medewerker een echte **shift**. In de planner **Per ploeg** kiest u een dakproject en een ploeg op één shift en de hele ploeg wordt gepland.
- De datums van het dakproject en het project volgen elkaar; het dashboard toont de volgende werkdag en de ingeplande medewerkers.

12. Materiaallijst en nacalculatie

Bij bevestiging wordt elk verkocht product via zijn **stuklijst** (inclusief geneste kits) ontbonden in materialen; een goed zonder stuklijst is zelf het materiaal, een dienst zonder stuklijst is arbeid. Handmatige lijnen blijven bewaard; lijnen van een eerdere bevestiging van dezelfde order worden vervangen.

De nacalculatie loopt via de analytische rekening van het project: verkoopfacturen, leveranciersfacturen, inkooporders, voorraadbewegingen en urenstaten komen er samen. Het dashboard toont omzet, kosten en marge; de kaart opent de gedetailleerde winstgevendheidsanalyse van Odoo.

13. Veelgestelde vragen

Het satellietbeeld wordt niet opgehaald

Controleer de API-sleutel in Instellingen → Tectora Dakmeting en het werfadres. Zonder sleutel kunt u een eigen plan uploaden en de schaal kalibreren via rechtsklik op een zijdelengte.

Ik kan geen producten toewijzen

Het dakproject moet opgeslagen zijn. Verschijnt de kiezer leeg, dan heeft geen enkele productcategorie de toepassing van dat label (oppervlak, randen, hoeken, dakobjecten, naden) aangevinkt.

De offerte klopt niet meer met de tekening

Klik op **Offerte bijwerken uit meting**. Een bevestigde order wordt niet aangepast: annuleer ze en maak een nieuwe offerte, of pas de order zelf aan.

Er verschijnt geen project na bevestiging

Klik op **Projectdashboard** op de order: een bevestigde order zonder project krijgt er dan een. Kijk bij een foutmelding in de serverlog.

Een medewerker staat niet in de planning

Controleer of de medewerker een ploeg heeft (werknemersfiche, tab Werk) en een resource (Planning-app). De ploegbaas wordt altijd meegerekend.